

Siguldas Valsts ģimnāzija

**No atmosfēriskā radio trokšņa iegūto gadījumskaitļu kvalitāte atkarībā
no radio frekvences**

Zinātniski pētnieciskais darbs fizikas nodaļā

Darba autors: Atis Dubrovskis

Darba vadītājs: Jānis Bukins

Sigulda 2024

Anotācija

Zinātniski pētnieciskā darba tēma ir **“No atmosfēriskā radio trokšņa iegūto gadījumskaitļu kvalitāte atkarībā no radio frekvences”**. Darba autors: Atis Dubrovskis, Siguldas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieks. Darba vadītājs: Jānis Bukins, Siguldas Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs. Darbā tika izpētīta no atmosfēriskā radio trokšņa ģenerētu skaitļu, ar izveidotu programmu, statistiskā nejaušuma kvalitāte atkarībā no atmosfēriskā radio trokšņa frekvences. Pētāmā problēma: **Kā no atmosfēriskā radio trokšņa ģenerētu nejaušu skaitļu kvalitāti ietekmēs izmantotā frekvenci, pie kuras ierakstīts atmosfēriskai radio troksnis?**

Darbā gaitā tika secināts, ka:

- Pētījumā piedāvātais īstu gadījumskaitļu ģenerators statistiskajos pārbaudījumos uzstāda labākus rezultātus par bieži izmantoto Xorshift gadījumskaitļu ģeneratoru.
- Izmantojot radio frekvences, kurās iespējama maksimālo radio signālu iejaukšanās, ģenerēto skaitļu virkņu statistiskā nejaušuma kvalitāte būtiski samazinās.
- Balstoties uz pētījumu, iespējams mājās apstākļos iegūt pilnīgi nejaušus skaitļus no atmosfēriskā radio trokšņa.

Zinātniski pētnieciskais darbs sastāv no titullapas, ievada, galvenās daļas, kurā ietilpst 3 nodaļas, secinājumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta.

Abstract

The theme of scientific research is **“Quality of random numbers derived from atmospheric radio noise based on radio frequency”** Author of the work: Atis Dubrovskis, 11th grade student of Sigulda State Gymnasium. Supervisor: Jānis Bukins, a teacher of physics at Sigulda State Gymnasium. The work explored the statistical randomness quality of numbers generated from atmospheric radio noise, with an established random number generation program, depending on the frequency of atmospheric radio noise. Research issue: **How will the quality of random numbers generated from atmospheric radio noise be affected by the frequency used at which atmospheric radio noise is recorded?**

The work concluded that:

- the true random number generator proposed in the study sets better results than the often used Xorshift random number generator in statistical tests.
- the statistical randomness quality of the generated numbers decreases significantly when using radio frequencies in which interference from artificial radio signals is likely.
- it is possible to generate true random numbers from atmospheric radio noise at home.

Scientific research consists of a cover page, an introduction, a key part comprising of 3 chapters, conclusions, the literature used, and a list of sources.

Saturs

Anotācija	1
1. Ievads	3
Ievads	3
2. Literatūras apskats	4
2.1. Atmosfēriskais radio troksnis	4
2.2. Gadījumskaitļu ģeneratori	5
2.2.1. Pilnīgi nejauši skaitļu ģeneratori no atmosfēriskā radio trokšņa	6
2.2.2. Nejaušu skaitļu ģeneratoru testēšana	7
3. Eksperimentālā daļa	9
3.1. Programmas izveide	9
3.2. Datu ieguves veikšana	10
4. Rezultāti un to analīze	10
4.1. Nejašuma tests 108 MHz frekvencē	10
4.2. Nejašuma tests 1500 kHz frekvencē	11
4.3. Nejašuma tests 660 kHz frekvencē	12
4.4. Nejašuma tests 620kHz frekvencē	13
4.5. Nejašuma tests 520 kHz frekvencē	13
4.6. Nejašuma tests XOR pseido-nejaušu skaitļu ģeneratoram	14
4.7. Kopsavilkuma analīze	14
5. Secinājumi	16
6. Literatūras saraksts	17

1. Ievads

Mūsdienās pastāv vajadzība pēc nejaušiem skaitļiem vairākās jomās: kriptogrāfijā, Montekarlo kalkulācijās, dažādās simulācijās. Mūsdienās viskritiskāk tie ir nepieciešami tieši kriptogrāfijā un tās daudzveidīgajos risinājumos un pielietojumos ikdienas dzīvē: bankomātos, e-komercijā, datu drošā uzglabāšanā un sūtīšanā, kā arī vispārīgi kibernetiskajā. Bet tikai ar standarta datora palīdzību nav iespējams tos iegūt ar augstu kvalitāti un neparedzamības rādītājiem, jo datori strādā **determiniski** un bez papildu aprīkojuma spēj ģenerēt gadījumskaitļus tikai ar pseido-gadījumskaitļu ģeneratoriem, kas nav **īsti nejauši** tādēļ pastāv nepieciešamība pēc īstu gadījumskaitļu ģeneratoriem un metodēm, kā nejaušus skaitļus iegūt ar pēc iespējas augstāku nejaušumu un kvalitāti, lai nodrošinātu augstāko iespējamo drošību un datu analīzes kvalitāti simulācijās un Montekarlo eksperimentos. Pastāv dažādas metodes kvalitatīvu **patiesu nejaušu skaitļu** (TRN) ieguvei, bet visas balstās uz nejaušām fiziskām parādībām, ko (Stipčević & Koç, 2014) iedala 4 grupās:

- Haosa
- Džonsona trokšņa (termālā trokšņa)
- Zīnera trokšņa (elektriskā trokšņa)
- Radioaktīvās sadalīšanās

Šajā darbā tiks aplūkota nejaušu skaitļu ieguve no atmosfēriskā radio trokšņa, kas iedalīts zem haosa parādībām, un tiks salīdzinātas un testētas dažādas frekvences, lai uzzinātu, kuras no tām rada kvalitatīvākos nejaušos skaitļus un uzrāda augstāko **entropiju**. **Darba tēma:** no atmosfēriskā radio trokšņa iegūto gadījumskaitļu kvalitāte atkarībā no radio frekvences.

Darba mērķis: noskaidrot, kā atmosfēriskā radio trokšņa frekvence ietekmē iegūto gadījumskaitļu kvalitāti.

Darba uzdevumi:

1. Izpētīt atmosfēriskā radio troksni un tā rašanos.
2. Izveidot programmu, kas spēj no atmosfēriskā radio trokšņa uzģenerēt nejaušus skaitļus.
3. Veikt nejaušo skaitļu analīzi izmantojot NIST nejaušo skaitļu eksperimentus un testus.
4. Veikt datu analīzi.

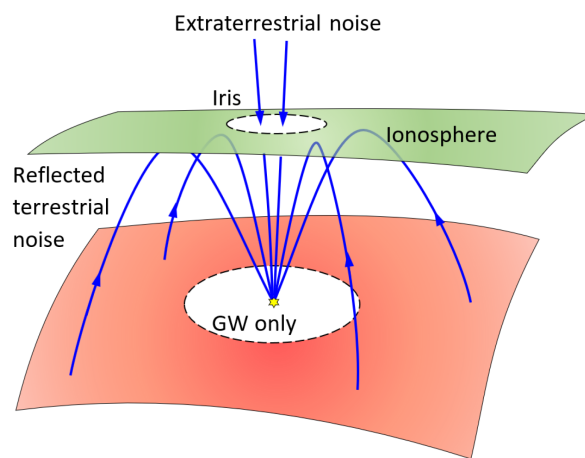
Pētāmā problēma: kā atmosfēriskā radio trokšņa frekvence ietekmē no tā ģenerēto nejaušo skaitļu kvalitāti. **Darba struktūra:** darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, 13 apakšnodaļām, secinājumiem, 26 izmantotās literatūras un informācijas avotiem. Darbā ir 2 attēli, 8 tabulas, 2 pielikumi.

2. Literatūras apskats

2.1. Atmosfēriskais radio troksnis

Atmosfēriskais radio troksnis ir radio troksnis, ko pārsvarā rada zibens elektriskās izlādes, globālā mērogā notiek aptuveni $44(\pm 5)$ zibens izlādes sekundē (Christian *u. c.*, 2003), un kosmiskais fona starojums. To modelē kā ar Puasona saistītu procesu, kas balstās uz galvenajiem faktoriem: globālo zibens izlāžu sadalījumu, to izplatīšanos un kosmiskā starojuma troksni, kas atgādina balto troksni. (Giordano & Haber, 1972)

Atmosfēriskais radio troksnis, kas sastāv no fona elektromagnētiskā trokšņa, parasti ir spēcīgāks par paša radio uztvērēja radīto troksni frekvencēs līdz 20 MHz, kā arī atmosfērisko troksni pilsētvidē traucē mākslīgie elektromagnētiskā trokšņa avoti, tādēļ "viskvalitatīvāko", jeb entropijas bagātāko troksni var iegūt ārpus tām, kur pastāv minimāls mākslīgais elektromagnētiskais troksnis. (Witvliet *u. c.*, 2023) Atmosfēriskais radio troksnis, ko rada tālu spēcīgu zibens elektrisko izlāžu impulsa troksnis pārsvarā izplatās caur **zemes viļņiem** (Füllekrug *u. c.*, 2016), kā arī jonosfēras refrakcijas, savukārt kosmiskais fona radio troksnis izplatās caur jonosfēras diafragmu, kas ir apļveida lauks jonosfērā, kas ir caurspīdīgs elektromagnētiskajam troksnim atkarībā no frekvences, ar ko tiek uztverts radio troksnis un jonosfēras plazmas frekvences virsotnes. (Pederick & Cervera, 2016)



1. attēls: Atmosfēriskā radio trokšņa veidojošā zemes fona trokšņa un kosmiskā fona trokšņa izplatība uz radio uztvērēju. (Witvliet *u. c.*, 2023)

Atmosfērisko radio troksni var raksturot kā **deterministisku** parādību, tāpēc teorētiski, ja ir pietiekamas zināšanas par atmosfēras procesiem, šo radio troksni ir iespējams paredzēt, bet tas ir nereālistiski, jo būtu nepieciešams zināt katras atmosfēras molekulas pozīciju un pārtīrījumu, tāpēc var šo parādību raksturot kā nejaušu, lielā skaita nezināmu mainīgo dēļ. (Maads Haahr, 2007). Atmosfērisko radio troksni var uzskatīt par nejaušu, atmosfēras milzīgā izmēra un tajā dabiski notiekošo sīko izmaiņu dēļ. (Rodenburg *u. c.*, 2012) Šīs sīkās izmaiņas norisinās konstanti, kā arī, ņemot vērā augsto zibens elektrisko izlāžu ietekmi uz atmosfērisko troksni un

zibens izlāžu lielo elektromagnētisko dažādību un neparedzamību (Dwyer & Uman, 2014), šo procesu var skaidrot kā haotisku un nejaušu.

2.2. Gadījumskaitļu ģeneratori

Mūsdienu pasaulē arvien vairāk tiek izmantoti dažādi digitāli risinājumi, kam ir nepieciešamība pēc drošas datu šifrēšanas, piemēram, tiešsaistes banku sistēmās, drošiem darījumiem (Deng & Lin, 2000), kā arī stohastiskajā modelēšanā un īpaši svarīga ir šo gadījumskaitļu **turpmāk - nejaušu skaitļu** ģeneratoru kvalitāte, lai skaitļi būtu pēc iespējas neparedzamāki, tādējādi nodrošinot augstu drošības pakāpi un izvairoties no kļūdainiem rezultātiem stohastiskajos modeļos un *Montekarlo* eksperimentos. (Hellekalek, 1998) Lai iegūtu nejaušus skaitļus, ir nepieciešamība pēc kvalitatīviem gadījumskaitļu, jeb nejaušu skaitļu ģeneratoriem, kas pēc kāda noteikta algoritma spēj ģenerēt nejaušus skaitļus. Pastāv dažādi nejaušu skaitļu ģeneratoru veidi: *pseido-nejaušu skaitļu ģeneratori* (PNSĢ) un *īsti nejauši skaitļu ģeneratori* (ĪNSĢ).

Pseudo-nejaušu skaitļu ģeneratori ir visizplatītākie nejaušu skaitļu ģeneratori; nejaušus skaitļus tie iegūst, apstrādājot noteiktus jau zināmus vai programmatūrā nosakāmus skaitļus pēc noteikta algoritma, izmantojot kā pamatu, jeb **sēklu** (seed) skaitļus, kas sastāv no dažādiem paredzamiem parametriem, piemēram, datorsistēmas laika mikrosekundēs. (Vazirani & Vazirani, 1984) Šo PNSĢ galvenā priekšrocība ir, ka tie ir ļoti efektīvi, nepatērē daudz resursu un tiem nav nepieciešams papildu aprīkojums, taču šie PNSĢ nespēj sniegt pietiekami kvalitatīvus nejaušus skaitļus, savukārt, jo datori strādā pēc noteiktiem algoritmiem un būtībā ir **deterministiski** (Bastos *u. c.*, 2020), tāpēc no PRNG nevar iegūt īsti nejaušus skaitļus un ir salīdzinoši viegli paredzami (Vazirani & Vazirani, 1984). Pastāv arī īsti nejaušu skaitļu ģeneratori (ĪNSĢ), kas skaitļus ģenerē no dažādām haotiskām, jeb nejaušām dabas parādībām, kuras nevar precīzi noteikt un paredzēt, radot augstu entropijas, jeb nejaušuma pakāpi. (Stipčević & Koç, 2014) Pastāv arī dažādi ĪNSĢ varianti, kas iedalās 4 galvenajās kategorijās: no brīvgaits oscilatoriem, no haotiskām parādībām, t. sk. radioaktīvās sadalīšanās (Figotin *u. c.*, 2004), no kvantu parādībām un no trokšņa: Džonsona, jeb termālā trokšņa (Nyquist, 1928), Zēnera, jeb elektriskā trokšņa (Stipčević, 2004), un ar atmosfērisko troksni (Stipčević & Koç, 2014), kas tika pētīts šajā pētījumā. Nejaušu skaitļu ģeneratori ir nepieciešami daudzās jomās, un ir jomas, kurās nav būtiska nepieciešamība pēc kvalitatīviem nejaušiem skaitļiem, un pietiek ar PNSĢ skaitļu ģeneratoriem arī tādēļ, ka tie ir daudz efektīvāki un patērē mazāk laika un resursu (sistēmas izmaksas utt.), (Maads Haahr, 2007), zemāk var apskatīt abus nejaušo skaitļu ģeneratoru tipus:

Tālāk redzams pseido un īstu nejaušo skaitļu ģeneratoru izmantošanas salīdzinājums:

Īpašība	Pseido-nejaušu skaitļu ģeneratori	Īsti nejaušu skaitļu ģeneratori
Efektivitāte	Izcila	Vāja
Determinisms	Deterministiski	Nedeterministiski
Periodisitāte	Periodiski	Aperiodiski

1. tabula: Nejaušu skaitļu ģeneratoru salīdzinājums.(Maads Haahr, 2007)

Izmantojums	Visatbilstošākais nejaušo skaitļu ģenerators
Loterijas un izlozes	ĪNSĢ
Spēles un azartspēles	ĪNSĢ
Simulācijas un modelēšana	PNSĢ
Drošība (datu šifrēšana)	ĪNSĢ

2. tabula: Nejaušu skaitļu ģeneratoru izmantojumu salīdzinājums.(Maads Haahr, 2007)

2.2.1. Pilnīgi nejauši skaitļu ģeneratori no atmosfēriskā radio trokšņa

Pilnīgi nejaušu skaitļu ģeneratori no atmosfēriskā radio trokšņa no visiem citiem īstu nejaušu skaitļu ģeneratoriem izceļas ar tā minimālo nepieciešamību pēc papildu aparātūras un pieejamību. Pastāv risinājumi, kas izmanto optisko un atmosfērisko radio troksni, lai ģenerētu nejaušus skaitļus, bet visi izmanto lauka programmējamās ventiļu matricas, lai iegūtu un apstrādātu radio troksni. (Kumar *u. c.*, 2020) Šiem risinājumiem ir vairākas priekšrocības, augstāka efektivitāte, lielāks nejaušo skaitļu plūsmas ātruma nodrošinājums, augstāks **entropijas** nodrošinājums, bet prasa atsevišķu aparātūru, kā lauka programmējamās ventiļu matricas, kas specializētas tieši nejaušo skaitļu ģenerēšanai. Galvenā šo risinājumu nepilnība un vājība ir zema pieejamība parastiem lietotājiem augstās cenas dēļ (IdQuantique, 2012), savukārt nejaušu skaitļu ģeneratori no atmosfēriskā radio trokšņa tiek plaši izmantoti ar Maads Haahr, 2007 www.random.org starpniecību, kas pasniedz nejaušu skaitļu ģenerēšanas pakalpojumus gan mazā apjomā bezmaksas jebkuram interneta lietotājam, gan arī lielā apjomā biznesa klientiem par maksu. Šī pakalpojuma aprakstā tiek skaidrots, ka tie tiek ģenerēti no atmosfēriskā trokšņa, bet netiek tālāk paskaidrots, kā tieši tiek izmantots atmosfēriskais troksnis un pēc kādas metodes vai algoritma strādā šis nejaušo skaitļu ģenerators, nepadarot pieejamu tā izmantošanu, piemēram, lokāli bezsaistē. Tāpēc pastāv nepieciešamība izpētīt pilnīgi nejaušu skaitļu ģeneratorus no atmosfēriskā radio trokšņa un dokumentēt tā uzbūvi un darbības principus, lai labāk iepazītu un analizētu tā datu un **entropijas** kvalitāti, jo **entropiju**, jeb nejaušuma mēru, ko var noskaidrot tikai, ja zināmi sākotnējie apstākļi un algoritma darbība.

2.2.2. Nejaušu skaitļu ģeneratoru testēšana

Lai pārbaudītu un testētu nejaušu skaitļu ģeneratorus, pastāv dažādi testkomplekti; Pastāv dažādi testkomplekti, kas ir paredzēti, galvenokārt, pseido-nejaušu skaitļu ģeneratoru testēšanai, lai pārbaudītu to algoritmu kvalitāti, piemēram, "Dieharder" testi (Brown *u. c.*, 2018) visplašāk izmantotie no tiem ir:

- NIST (Nacionālais standartu un tehnoloģijas institūta) SP-800 testēšanas komplekts (Bassham *u. c.*, 2010)
- Dieharder testi (Brown *u. c.*, 2018)
- ENT pseido-nejaušo skaitļu sekvenču testa programma (Walker, bez dat.)

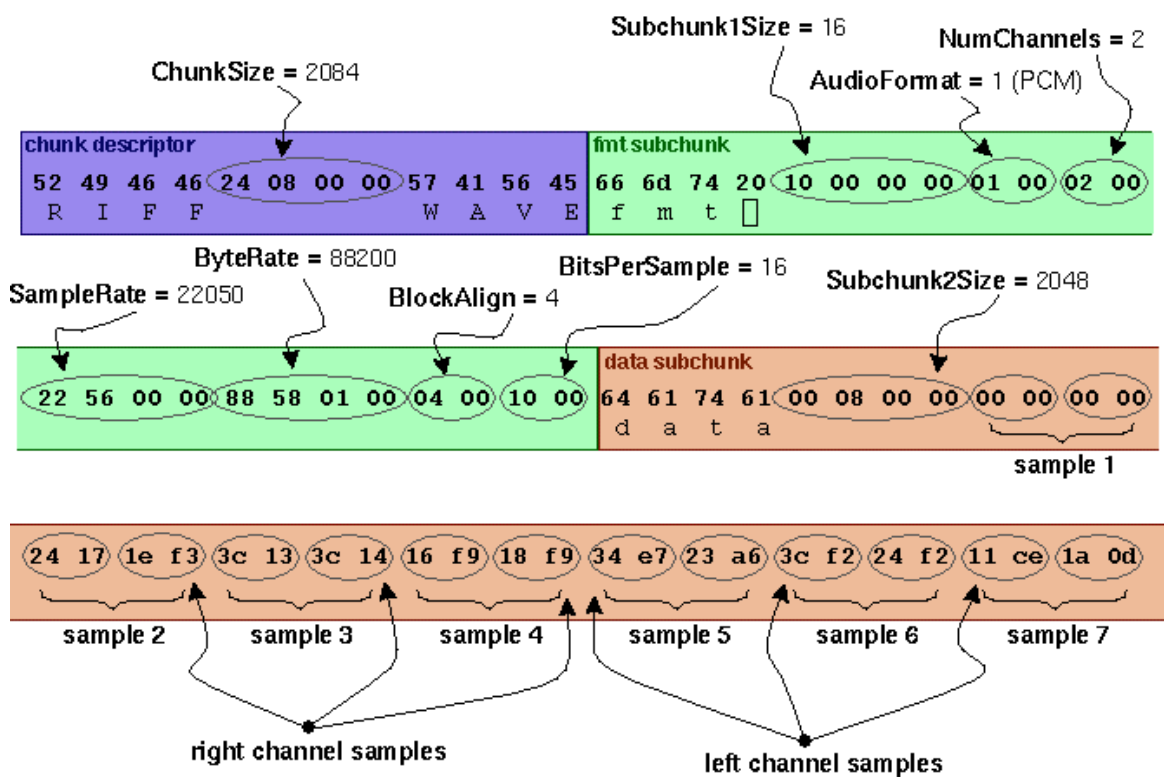
Visvarīgākā atziņa par nejaušu skaitļu ģeneratoru testēšanu ir tā, ka pat, ja nejaušu skaitļu ģenerators izpilda visus testēšanas pārbaudījumus, tas nenozīmē to, ka tas ir nejaušs. (Stipčević & Koç, 2014) Tas tikai nozīmē to, ka tas iziet visus līdz šim zināmos statistiskos pārbaudījumus, kas iekļauti testkomplektos. Tāpat neviena statistiskā testēšanas programma nevar būt perfekta un satur kļūdas, kas var tikt atklātas tikai vēlāk. (Kim *u. c.*, 2004) Šajā pētījumā piedāvātais nejaušu skaitļu ģenerators tiks pārbaudīts ar NIST SP-800 testēšanas komplektu, kas ir visplašāk pētītais un izmantotais testkomplekts. Tas iekļauj vairākus statistiskos pārbaudījumus algoritmu testēšanai, šajā darbā no programmas iegūtie dati tiks pārbaudīti ar sekojošajiem testiem, **biežuma (Monobitu) testu, nepārklājošo paraugu testu, lineārās sarežģītības testu**. Biežuma, jeb monobitu pārbaudījuma nozīme ir salīdzināt sekvenču nulļu un vieninieku proporciju un vai to proporcija ir aptuveni tāda pati, kā patiesi nejaušai sekvenču (Bassham *u. c.*, 2010). Nepārklājošo paraugu pārbaudījuma nozīme ir atrast atkārtotās skaitu iepriekš nosacītiem mērķa virknēm sekvenču, lai atklātu nepilnības ģeneratoros, kas rada vienas un tās pašas aperiodiskas virknes atkārtotanos vairākkārt. Lineārās sarežģītības pārbaudījuma nozīme ir pārbaudīt lineārās atbildes nobīdes reģistra garumu (*LANR*). Tas pārbauda, vai sekvenču ir pietiekami sarežģīta, lai to uzskatītu par nejaušu. Nejaušām sekvenču ir raksturīgi garāki *LANR* garumi, savukārt pārāk īss *LANR* nozīmē, ka sekvenču nav nejauša (Bassham *u. c.*, 2010). *LANR* tiek izmantoti arī pseido-nejaušu skaitļu ģeneratoros, kas ir nozīmīgi, lai pārbaudītu, vai darbā veidotās programmas pilnīgi nejaušo skaitļu virkne šajā kritērijā ir pārāka par pseido-nejaušu skaitļu ģeneratoriem. Pēc visu atlasīto pārbaudījumu izpildīšanas programma katrā pārbaudījumā piešķir rezultātā P-vērtību, kas mēra varbūtību iegūt rezultātus, kas apstiprina nulles hipotēzi, tā mērāma vērtības no 0, kas nozīmē ļoti mazu varbūtību, ka iznākums būs, kā hipotēzē, līdz 1, kas nozīmē pilnīgi noteiktu varbūtību, ka hipotēze piepildīsies. Tieši šo plašo un detalizēto statistisko testu un ASV valdības kvalifikācijas dēļ NIST SP-800 testkomplekts ir vispilnīgākais nejaušuma pārbaudīšanas testkomplekts. Svarīgi ir gan arī atzīt tā nepilnības, NIST SP-800 ir ticis atjaunināts vairākas reizes, bet joprojām pastāv daudzas nepilnības, kā, piemēram, funkcijas **igamc.c**

kļūdas paziņojums *igamc*: *UNDERFLOW*, kas ir vairākkārt dokumentēts, bet nav dokumentēts tā cēlonis vai risinājums (Chen *u. c.*, 2023), tāpēc dotie rezultāti nav pilnīgi reprezentatīvi par skaitļu entropijas pakāpi. (Bastos *u. c.*, 2020) Tāpēc saņemtie rezultāti jāpieņem ar aptuvenu precizitāti, bet, lai salīdzinātu no atmosfēriskā radio trokšņa ģenerētu nejaušu skaitļu kvalitāti dažādās frekvencēs, ir iespējams veidot secinājumus par radio frekvences aptuveno nejaušumu un entropiju.

3. Eksperimentālā daļa

3.1. Programmas izveide

Lai no atmosfēriskā radio trokšņa iegūtu nejaušus skaitļus, veido programmu, koda izstrādei skatīt ??, kas ieraksta audio signālu un pārvērš, izmantojot *ffmpeg* (Tomar, 2006) vai ielasa jau eksistējošu audio failu **WAV**, jeb viļņa formas audio formātā, kas ir audio failu standarts, kas netiek kompresēts un ir daļa no **RIFF** failu specifikācijas. WAV faili ir vislietderīgākie, jo netiek kompresēti un parasti sastāv no 16 bitu paraugiem. Paraugi atsevišķi tiek kodēti tiešsecības formātā, jeb *little-endian*, kas nozīmē to, ka mazsvarīgākais bits ir pirmais. (Guo & Xingji, 2005), 16 bitu paraugs stereo formātā sastāv no diviem 8 bitu paraugiem labajam un kreisajam kanālam, respektīvi. skat. 2. attēlu.



2. attēls: WAV faila struktūra. (Sapp, bez dat.)

Izmantojot C programmēšanas valodas faila ielādes funkcijas, šis WAV fails tiek ielasīts un sadalīts daļās pa 8 bitiem. Atsevišķos masīvos tiek ielasīti WAV faila baiti, kā veseli *int* skaitļi, un katrs pirmais bits, nultajā indeksā, no katras 8 bitu, jeb 1 baita virknes, jo katrs paraugs arī tiek kodēts *little-endian* formātā, un pirmais bits arī tajā ir vismazsvarīgākais, jeb vismainīgākais, t.i. 8 bitu veselam skaitlim robežās no 0 līdz 255 tas atbild par vieniem un izmaina tikai par vērtību 1. Tālāk C iekļauto bibliotēku limitāciju dēļ šie biti, kas saglabāti kā veseli skaitļi, tiek ierakstīti kā binārā heksadecimālā formātā, kā *.bin* fails. Testēšanas programmatūrā tiks testēti tikai šie faili, jo atbilst to nepieciešamajam binārajam faila formātam. Visa 8 bitu, jeb 1 baita

virkne tiek ielasīta masīvā, kā veseli skaitļi (0 vai 1), kuru izmanto funkcijā, kas paņem izvēlēto robežu starpību:

$$\log_2(max - min)$$

un izveido decimālus veselos skaitļus, ņemot šīs starpības bitu skaitu, kas apaļots uz augšu. Ja izveidotais skaitlis neietilpst noteiktajās robežās, tas netiek ielasīts, bet, ja ietilpst, tas tiek saglabāts atsevišķā failā, kurā ieraksta izveidotos failus *ASCII* formātā.

3.2. Datu ieguves veikšana

Dati tiek ievākti ierakstot atmosfērisko troksni audio formātā dažādās radio frekvencēs, kas ietilpst *FM* un *AM* radio frekvenču diapazonos, un apstrādājot tos caur izveidoto programmu. Atmosfēriskā radio trokšņa ierakstīšana norisinās, izmantojot USB audiosaskarsni, kas savienota ar portatīva radio aparāta audio izeju. Radio frekvences tika izvēlētas pēc tajās pārraidīto radio staciju radītā trokšņa daudzuma, izvēloties frekvences ar pēc iespējas mazāku radio staciju radīto troksni; pārsvarā tiek testētas frekvences, kas ietilpst *AM* frekvenču diapazonā, limitēto radio frekvenču robežu dēļ. Ievadot audio failus izveidotajā programmā, tiek iegūti 2 faili: *108MHz_biti.txt* un *108MHz_biti_robezas.txt*, kas ir *ASCII* formātā, un *108MHz_mazsvarigakie_biti.bin*, kas ir binārais fails un tiks ievadīts nejaušuma testēšanas programmā. Fails *108MHz_biti.bin* NIST SP-800 22 nejaušuma tiek ievadīts testēšanas programmā, izsaucot sākotnējo testkomplekta konsoles izpildāmo failu *./assess* ar argumentu *bitu_plusmas_garums*, kas tiek aprēķināts pēc formulas:

$$\text{bitu plūsmas garums} = \frac{\text{kopējais faila lielums bitos}}{\text{bitu plūsmu skaits}}$$

bitu plūsmu skaits norāda uz skaitli, cik daļās ar izmēru *bitu_plusmas_garums* tiks sadalīts viss fails. Lai atvieglotu testa rezultātu analīzi, bitu plūsmu skaits tiek iestatīts uz 100. Tālāk testēšanas programmā tiek atlasīta opcija 0, lai ievadītu ārēju failu, un tiek piemēroti visi statistikas testi, bitu plūsmu skaits tiek iestatīts uz 100. Apskatāmi testkomplekta rezultāti **3. tabulā**.

4. Rezultāti un to analīze

Rezultātu analīze ir strukturēta 6 daļās. Ir aplūkoti un testēti dati, kas ģenerēti, izmantojot 520, 620, 660 kHz, 1500 kHz un 108 MHz frekvencēs ierakstīto radio troksni, kā arī analizēti kontroles dati, ko ģenerējis pseido-nejaušu skaitļu ģenerators. Šajās daļās ir aplūkota statistiskā nejaušuma analīze iegūtajiem datiem, izmantojot NIST SP 800-22 testkomplektu. Ir izteikta augstākās nejaušības, jeb entropijas kvalitātes frekvence, un veidoti secinājumi par datu nejaušumu atkarībā no testēto frekvenču augstuma.

4.1. Nejašuma tests 108 MHz frekvencē

Ierakstot atmosfērisko radio troksni 108 MHz frekvencē audio formātā, ievadot to izveidotajā programmā un iegūtos datus ievadot NIST SP-800 statistiskajā testkomplektā nejaušiem

un pseido nejaušiem skaitļiem, iegūst rezultātu vērtības dažādos statistiskajos pārbaudījumos datu nejaušuma testēšanai. Dati ir apkopoti un sakārtoti **3. tabulā**.

Statistiskais pārbaudījums	Proporcija	P-vērtība
Biežuma (monobitu)	0/100	0,000000
Nepārklājošie Paraugi	99/100	0,554420
Lineārā sarežģītība	98/100	0,289667

3. tabula: 108 MHz frekvences datu nejaušuma statistiskie rezultāti
NIST SP 800-22 testkomplektā.(Bassham u. c., 2010)

Aplūkojot iegūtos rezultātus, var novērot, ka biežuma, jeb monobitu pārbaudījumā neviena no 100 bitu plūsmām neizpildīja nosacījumu, ka nullēm un vieniniekiem ir jābūt aptuveni vienādi sadalītiem, bet ņemot vērā, ka ģenerēto skaitļu avots ir atmosfēriskais radio troksnis un šis process skaidrojams kā nejaušs, sadalījums var nebūt aptuveni vienāds. Nepārklājošo paraugu pārbaudījumā ir vislielākā P-vērtība no visiem izmantotajiem statistiskajiem testiem un tā norāda uz ģenerēto skaitļu aperiodiskumu un nenoteiktību. Novērojams datu nejaušums attiecībā uz šo kritēriju, kaut arī P-vērtība norāda, ka varbūtība, ka šī nepārklājošo paraugu hipotēze izpildās, ir tikai aptuveni 55,4%, kaut gan jebkura P-vērtība, kas lielāka par 0, norāda uz to, ka dati ir nejauši. Lineārās sarežģītības pārbaudījuma P-vērtība, savukārt, norāda, ka aprēķinātais lineāras atsaucē nobīdes reģistra garums ir salīdzinoši īss un tāpēc sarežģītība šai virknei nav augsta.

4.2. Nejašuma tests 1500 kHz frekvencē

Ierakstot atmosfērisko radio troksni 1500 kHz frekvencē audio formātā, ievadot to izveidotajā programmā un iegūtos datus ievadot NIST SP-800 statistiskajā testkomplektā nejaušiem un pseido nejaušiem skaitļiem, iegūst rezultātu vērtības dažādos statistiskajos pārbaudījumos datu nejaušuma testēšanai. Dati ir apkopoti un sakārtoti **4. tabulā**.

Statistiskais pārbaudījums	Proporcija	P-vērtība
Biežuma (monobitu)	41/100	0,000000
Nepārklājošie Paraugi	100/100	0,153763
Lineārā sarežģītība	99/100	0,455937

4. tabula: 1500 kHz frekvences datu nejaušuma statistiskie rezultāti
NIST SP 800-22 testkomplektā.(Bassham u. c., 2010)

Aplūkojot iegūtos rezultātus, var novērot, ka biežuma, jeb monobitu pārbaudījumā 41 no 100 bitu plūsmām izpildīja nosacījumu, ka nullēm un vieniniekiem ir jābūt aptuveni vienādi sadalītiem, bet P-vērtība ir 0, tas var liecināt par to, ka kādā brīdī, kad tika ierakstīti dati, bija

radio traucējums, kas atlikušos datus darīja nepilnīgus, jo P-vērtībai būtu jāatspoguļo šo 41 bitu plūsmu šī pārbaudījuma izpildīšanu, bet ņemot vērā, ka ģenerēto skaitļu avots ir atmosfēriskais radio troksnis, pastāv iespējama iejaukšanās radio signālā no mākslīgiem avotiem. Nepārklājošo paraugu pārbaudījumā P-vērtība, savukārt, no visiem izmantotajiem statistiskajiem testiem un tā norāda uz ģenerēto skaitļu aperiodiskumu un nenoteiktību. Novērojams datu nejaušums attiecībā uz šo kritēriju, kaut arī P-vērtība norāda, ka varbūtība, ka šī nepārklājošo paraugu hipotēze izpildās, ir tikai aptuveni 15,4%, kaut gan jebkura P-vērtība, kas lielāka par 0 liecina par datu nejaušumu. Lineārās sarežģītības pārbaudījuma P-vērtība, savukārt, norāda, ka aprēķinātais lineāras atsauces nobīdes reģistra garums ir salīdzinoši garš un tāpēc sarežģītība šai virknei ir uzskatāma par diezgan augstu.

4.3. Nejašuma tests 660 kHz frekvencē

Ierakstot atmosfērisko radio troksni 660 kHz frekvencē audio formātā, ievadot to izveidotajā programmā un iegūtos datus ievadot NIST SP-800 statistiskajā testkomplektā nejaušiem un pseido nejaušiem skaitļiem, iegūst rezultātu vērtības dažādos statistiskajos pārbaudījumos datu nejaušuma testēšanai. Dati ir apkopoti un sakārtoti **5. tabulā**.

Statistiskais pārbaudījums	Proporcija	P-vērtība
Biežuma (monobitu)	0/100	0,000000
Nepārklājošie Paraugi	98/100	0,678686
Lineārā sarežģītība	99/100	0,616305

5. tabula: 660 kHz frekvences datu nejaušuma statistiskie rezultāti

NIST SP 800-22 testkomplektā. (Bassham u. c., 2010)

Aplūkojot iegūtos rezultātus, var novērot, ka biežuma, jeb monobitu pārbaudījumā neviena no 100 bitu plūsmām neizpildīja nosacījumu, ka nullēm un vieniniekiem ir jābūt aptuveni vienādi sadalītiem, bet ņemot vērā, ka ģenerēto skaitļu avots ir atmosfēriskais radio troksnis un šis process skaidrojams kā nejaušs, sadalījums var nebūt aptuveni vienāds. Nepārklājošo paraugu pārbaudījumā ir vislielākā P-vērtība no visiem izmantotajiem statistiskajiem testiem un tā norāda uz ģenerēto skaitļu aperiodiskumu un nenoteiktību. Novērojams datu nejaušums attiecībā uz šo kritēriju, P-vērtība virs 0,65 norāda uz gandrīz noteiktu aperiodiskumu, kaut gan jebkura P-vērtība, kas lielāka par 0 norāda uz to, ka dati ir nejauši, vērtība virs 0,5 izrāda īpaši augstu nejaušumu un entropiju. Lineārās sarežģītības pārbaudījuma P-vērtība virs 0,6, savukārt, norāda, ka aprēķinātais lineāras atsauces nobīdes reģistra garums ir garš un tāpēc sarežģītība šai virknei ir uzskatāma par ļoti augstu un šis nejaušuma tests arī noteikti izpildās.

4.4. Nejašuma tests 620kHz frekvencē

Ierakstot atmosfērisko radio troksni 620 kHz frekvencē audio formātā, ievadot to izveidotajā programmā un iegūtos datus ievadot NIST SP-800 statistiskajā testkomplektā nejaušiem un pseido nejaušiem skaitļiem, iegūst rezultātu vērtības dažādos statistiskajos pārbaudījumos datu nejaušuma testēšanai. Dati ir apkopoti un sakārtoti **6. tabulā**.

Statistiskais pārbaudījums	Proporcija	P-vērtība
Biežuma (monobitu)	0/100	0,000000
FFT	0/100	0,000000
Nepārklājošie Paraugi	97/100	0,455937
Lineārā sarežģītība	98/100	0,007160

6. tabula: 620 kHz frekvences datu nejaušuma statistiskie rezultāti

NIST SP 800-22 testkomplektā.(Bassham u. c., 2010)

Aplūkojot iegūtos rezultātus, var novērot, ka biežuma, jeb monobitu pārbaudījumā neviena no 100 bitu plūsmām neizpildīja nosacījumu, ka nullēm un vieniniekiem ir jābūt aptuveni vienādi sadalītiem, bet ņemot vērā, ka ģenerēto skaitļu avots ir atmosfēriskais radio troksnis un šis process skaidrojams kā nejaušs, sadalījums var nebūt aptuveni vienāds. Nepārklājošo paraugu pārbaudījumā ir vislielākā P-vērtība no visiem izmantotajiem statistiskajiem testiem un tā norāda uz ģenerēto skaitļu aperiodiskumu un nenoteiktību. Novērojams datu nejaušums attiecībā uz šo kritēriju, arī P-vērtība norāda, ka varbūtība, ka šī nepārklājošo paraugu hipotēze izpildās, ir vidēja, jo P-vērtība ir aptuveni 45,5% Lineārās sarežģītības pārbaudījuma P-vērtība, savukārt, norāda, ka aprēķinātais lineāras atsauces nobīdes reģistra garums ir ļoti īss un tāpēc sarežģītība šai virknei nav augsta un nejaušums tād arī, jo P-vērtība ir tikai aptuveni 0,07%.

4.5. Nejašuma tests 520 kHz frekvencē

Ierakstot atmosfērisko radio troksni 520 kHz frekvencē audio formātā, ievadot to izveidotajā programmā un iegūtos datus ievadot NIST SP-800 statistiskajā testkomplektā nejaušiem un pseido nejaušiem skaitļiem, iegūst rezultātu vērtības dažādos statistiskajos pārbaudījumos datu nejaušuma testēšanai. Dati ir apkopoti un sakārtoti **7. tabulā**.

Statistiskais pārbaudījums	Proporcija	P-vērtība
Biežuma (monobitu)	0/100	0,000000
Nepārklājošie Paraugi	94/100	0,045675
Lineārā sarežģītība	98/100	0,171867

7. tabula: 520 kHz frekvences datu nejaušuma statistiskie rezultāti

NIST SP 800-22 testkomplektā.(Bassham u. c., 2010)

Aplūkojot iegūtos rezultātus, var novērot, ka biežuma, jeb monobitu pārbaudījumā neviena no 100 bitu plūsmām neizpildīja nosacījumu, ka nullēm un vieniniekiem ir jābūt aptuveni vienādi sadalītiem. Nepārklājošo paraugu pārbaudījumā, kas norāda uz ģenerēto skaitļu aperiodiskumu un nenoteiktību, novērojams datu nejaušums attiecībā uz šo kritēriju, kaut gan varbūtība, ka šī nepārklājošo paraugu hipotēze izpildās, ir tikai aptuveni 4,5%, bet jebkura P-vērtība, kas lielāka par 0 norāda uz to, ka dati ir nejauši. Lineārās sarežģītības pārbaudījuma P-vērtība, savukārt, norāda, ka aprēķinātais lineāras atsauces nobīdes reģistra garums ir salīdzinoši īss un tāpēc sarežģītība šai virknei nav augsta, varbūtība, ka tā izpildās ir tikai 17,1%.

4.6. Nejašuma tests XOR pseido-nejaušu skaitļu ģeneratoram

NIST SP-800 statistiskajā testkomplektā nejaušiem un pseido nejaušiem skaitļiem tiek ievadīta izvēle testēt datus, kas ģenerēti ar XOR nobīdes (Xorshift) pseido-nejaušu skaitļu ģeneratoru, kas ir viens no ātrākajiem pseido-nejaušu skaitļu ģeneratoriem. Dati ir apkopoti un sakārtoti **8. tabulā**.

Statistiskais pārbaudījums	Proporcija	P-vērtība
Biežuma (monobitu)	62/100	0,000000
Nepārklājošie Paraugi	50/100	0,000000
Lineārā sarežģītība	0/100	0,000000

8. tabula: Xorshift ģenerators datu nejaušuma statistiskie rezultāti

NIST SP 800-22 testkomplektā.(Bassham u. c., 2010)

Aplūkojot iegūtos rezultātus, var novērot, ka biežuma, jeb monobitu pārbaudījumā 62 no 100 bitu plūsmām izpildīja nosacījumu, ka nullēm un vieniniekiem ir jābūt aptuveni vienādi sadalītiem, bet P-vērtība ir 0, kas nozīmē to, ka nulles un vieninieki ir ļoti neproporcionāli sadalīti. Nepārklājošo paraugu pārbaudījumā P-vērtība, savukārt, ir arī 0, bet 50 no 100 bitu plūsmām ir izpildījušas testu, kas norāda uz vairākkārtēju paraugu atkārtošanos. Lineārās sarežģītības pārbaudījuma P-vērtība, savukārt, norāda, ka aprēķinātais lineāras atsauces nobīdes reģistra garums ir ļoti īss un tāpēc sarežģītība šai virknei ir uzskatāma par ļoti mazu. Šī ģenerators datus noteikti nevar uzskatīt par nejaušiem.

4.7. Kopsavilkuma analīze

Starp radio frekvencēm, kurās ierakstīts atmosfēriskais radio troksnis, var saskatīt ļoti lielu dažādību tā ģenerēto skaitļu nejaušumā. Visnekvalitatīvākās frekvences, kurās ierakstīts atmosfēriskais radio troksnis, ir 520 kHz un 620 kHz, savukārt kvalitatīvākā ir 660 kHz. Var secināt, ka tas varētu būt skaidrojums ar radio staciju blīvo AM un FM radio diapazonu nasegumu, kā arī no mākslīgiem avotiem radīto elektromagnētisko viļņu iejaukšanos un signāla slāpēšanu. Pseido-nejaušu skaitļu ģenerators kontroles nejaušuma pārbaude pierāda pseido-nejaušo skaitļu

ģeneratoru mazo uzticamību un nepilnības skaitļu neparedzamībā. Pētījumā izmantoto atmosfēriskā radio trokšņa ieguves radio frekvences visas ietilpst AM un FM diapazonos (535-1605 kHz un 88-108 MHz), jo tie ir vienīgie, kas viegli pieejami ar jebkuru radioaparātu, bet ir, galvenokārt, paredzēti radio staciju pārraidēm un slāpē atmosfērisko radio troksni arī blakus frekvencēs, pat ja netiek pārraidīti tieši tajā, novedot pie nekvalitatīva atmosfēriskā radio trokšņa signāla un neapstiprināmu nejaušumu no tā ģenerētajām skaitļu virknēm, ko pierāda statistiskie pārbaudījumi.

Turpmākajos pētījumos būtu iespējams izmantot citas radio frekvences, kas ir ārpus šiem AM un FM diapazoniem, kurās nepastāv blīvs pārklājums ar mākslīgu avotu radītiem radio signāliem, izmantojot specializētas radio antenas ar atsevišķu uztvērēju, lai iegūtu augstas kvalitātes atmosfēriskā trokšņa radio signālu ar maksimāli minimālām aļējiem traucēkļiem. Kā arī izveidot ilgtermiņa risinājumu, kas nepārtraukti no uztvertā atmosfēriskā radio trokšņā ģenerē pilnīgi nejaušus skaitļus, lai padarītu tos vēl pieejamākus ikvienai izmantošanas nozīmei.

5. Secinājumi

1. Pētījumā piedāvātais īsti nejaušu skaitļu ģenerators statistiskajos pārbaudījumos uzstāda labākus rezultātus par bieži izmantoto Xorshift pseido-nejaušo skaitļu ģeneratoru.
2. Pilnīgi nejauši skaitļu ģeneratori ir daudz uzticamāki un statistiski entropijā bagātāki par pseido-nejaušu skaitļu ģeneratoriem.
3. Balstoties uz pētījumu, iespējams mājās apstākļos iegūt pilnīgi nejaušus skaitļus no atmosfēriskā radio trokšņa.
4. Izmantojot radio frekvences, kurās iespējama maksimālo radio signālu iejaukšanās, ģenerēto skaitļu virkņu statistiskā nejaušuma kvalitāte būtiski samazinās.

Literatūras saraksts

1. Bassham, L. u. c. *A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications* en. 2010. g. sept. https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=906762.
2. Bastos, D. C., Kowada, L. A. B. & Machado, R. C. S. On pseudorandom number generators. 9. sējums, 128.— lpp. (2020).
3. Brown, R. G., Eddelbuettel, D. & Bauer, D. Dieharder. *Duke University Physics Department Durham, NC, 27708*.—305. lpp. (2018).
4. Chen, D., Chen, H., Fan, L. & Luo, K. Error Analysis of NIST SP 800-22 Test Suite. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security* 18. sējums, 3745.—3759. lpp. (2023).
5. Christian, H. J. u. c. Global frequency and distribution of lightning as observed from space by the Optical Transient Detector. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 108. sējums, ACL 4-1-ACL 4—15. eprint: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2002JD002347>. <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2002JD002347> (2003).
6. Deng, L. & Lin, D. Random Number Generation for the New Century. English (US). *American Statistician* 54. sējums, 145.—150. lpp. ISSN: 0003-1305 (2000. g. maijs).
7. Dwyer, J. R. & Uman, M. A. The physics of lightning. *Physics Reports* 534. sējums, 147.—241. lpp. (2014).
8. Figotin, A. u. c. *Random number generator based on the spontaneous alpha-decay* US Patent 6,745,217. 2004. g. jūn.
9. Füllekrug, M. u. c. Mapping lightning in the sky with a mini array. *Geophysical Research Letters* 43. sējums, 10., 448.—10., 454. lpp. eprint: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/2016GL070737>. <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2016GL070737> (2016).
10. Giordano, A. A. & Haber, F. Modeling of Atmospheric Noise. *Radio Science* 7. sējums, 1011.—1023. lpp. (1972. g. nov.).
11. Guo & Xingji. *Structure and Application pf WAV File* 2005.
12. Hellekalek, P. Good random number generators are (not so) easy to find. *Mathematics and Computers in Simulation* 46. sējums, 485.—505. lpp. (1998).
13. IdQuantique, Q. *True random number generator exploiting quantum physics* [Accessed 14-01-2025]. 2012. <https://www.idquantique.com/random-number-generation/products/quantis-random-number-generator/>.

14. Kim, S.-J., Umeno, K. & Hasegawa, A. Corrections of the NIST statistical test suite for randomness. *arXiv preprint nlin/0401040* (2004).
15. Kumar, D., Jadhav, C. D., Misra, P. K. & Goswami, M. *Opto-Radio Noise based True Random Number Generator 2020 24th International Symposium on VLSI Design and Test (VDAT)* (2020), 1.—5. lpp.
16. Maads Haahr. *Introduction to Randomness and Random Numbers* <https://www.random.org/randomness/>. Piekļūts: 2007-04-07. 2007.
17. Nyquist, H. Thermal Agitation of Electric Charge in Conductors. *Phys. Rev.* 32. sējums, 110.—113. lpp. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.32.110> (1 1928. g. jūl.).
18. Pederick, L. H. & Cervera, M. A. A directional HF noise model: Calibration and validation in the Australian region. *Radio Science* 51. sējums, 25.—39. lpp. eprint: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/2015RS005842>. <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2015RS005842> (2016).
19. Rodenburg, B. *u. c.* Influence of atmospheric turbulence on states of light carrying orbital angular momentum. *arXiv preprint arXiv:1205.6518* (2012).
20. Sapp, C. *Microsoft WAVE soundfile format — soundfile.sapp.org* <http://soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat/>. [Piekļūts: 20-01-2025].
21. Stipčević, M. Fast nondeterministic random bit generator based on weakly correlated physical events. *Review of Scientific Instruments* 75. sējums, 4442.—4449. lpp. (2004. g. okt.).
22. Stipčević, M. & Koç, Ç. K. *Open problems in mathematics and computational science* 275.—315. lpp. (Springer, 2014).
23. Tomar, S. Converting video formats with FFmpeg. *Linux journal* 2006. sējums, 10. lpp. (2006).
24. Vazirani, U. V. & Vazirani, V. V. *Efficient and secure pseudo-random number generation Workshop on the Theory and Application of Cryptographic Techniques* (1984), 193.—202. lpp.
25. Walker, J. *Pseudorandom Number Sequence Test Program — fourmilab.ch* <https://www.fourmilab.ch/random/>. [Accessed 14-01-2025].
26. Witvliet, B. A., Alsina-Pagès, R. M., Altadill, D., van Maanen, E. & Laanstra, G. J. Separation of ambient radio noise and radio signals received via ionospheric propagation. *Atmosphere* 14. sējums, 529. lpp. (2023).